
LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

PRAKTIKUM 1 & PRAKTIKUM 2



Oleh :

Nama : Muhammad Raid Sadad Kussyamsuddin

NPM : 25782076

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

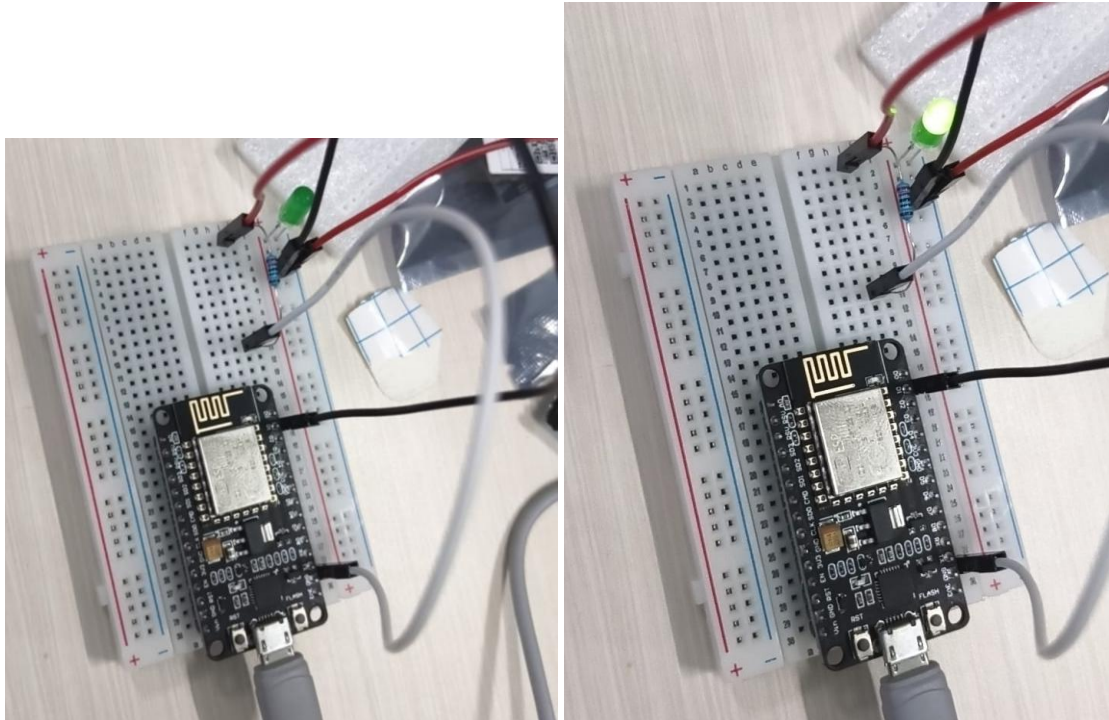
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

Modul 1: Arsitektur Internet of Things dan Mikrokontroler

1.5.1 Praktikum 1 : *Output Digital* (Menyalakan LED)

Disini saya sudah merangkai sesuai dengan intruksi di praktikum 1 dan disini sudah berhasil dijalankan dan disini saya melampirkan dokumentasi saat lampu led mati dan nyala



Dan untuk bagian serial monitor, outputnya sudah sesuai dengan lampu led nya yang mati dan menyala

```
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10   digitalWrite(ledPin, HIGH);
11   Serial.println("LED Menyala");
12   delay(1000);
13
14   digitalWrite(ledPin, LOW);
15   Serial.println("LED Mati");
16 }
```

Output Serial Monitor X

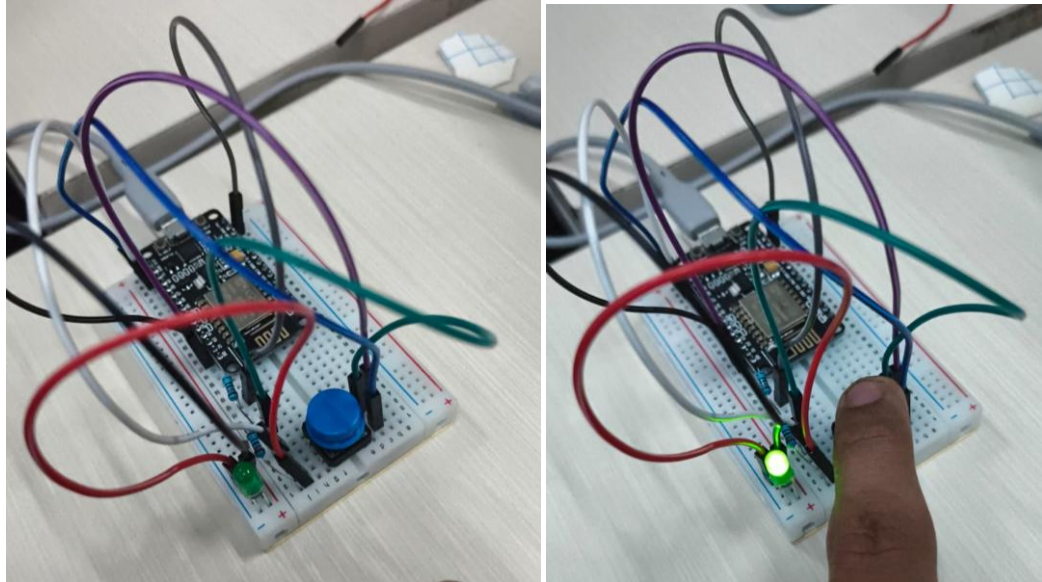
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7') New Line 115200 baud

LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati

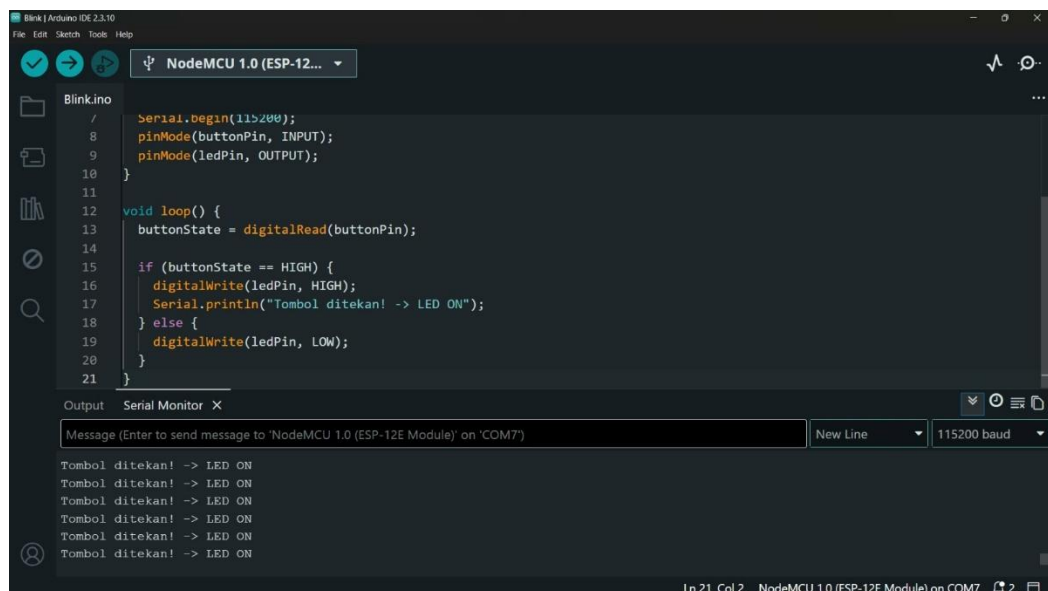
Ln 17, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

1.5.2 Praktikum 2: *Input Digital (Membaca Push Button)*

Nah disini saya sudah berhasil dalam merangkai praktikum 2 sudah sesuai dengan perintah dan saya sudah melampirkan hasil praktikumnya yang dimana Ketika push button ditkan dia hidup dan kalo dilepas dia mati.



Untuk di serial monitor, outputnya sudah sesuai yaitu dia akan menampilkan “LED ON” Ketika push button di tekan



```
1 //
2 Serial.begin(115200);
3 pinMode(buttonPin, INPUT);
4 pinMode(ledPin, OUTPUT);
5
6 void loop() {
7   buttonState = digitalRead(buttonPin);
8
9   if (buttonState == HIGH) {
10    digitalWrite(ledPin, HIGH);
11    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
12   } else {
13    digitalWrite(ledPin, LOW);
14   }
15 }
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON

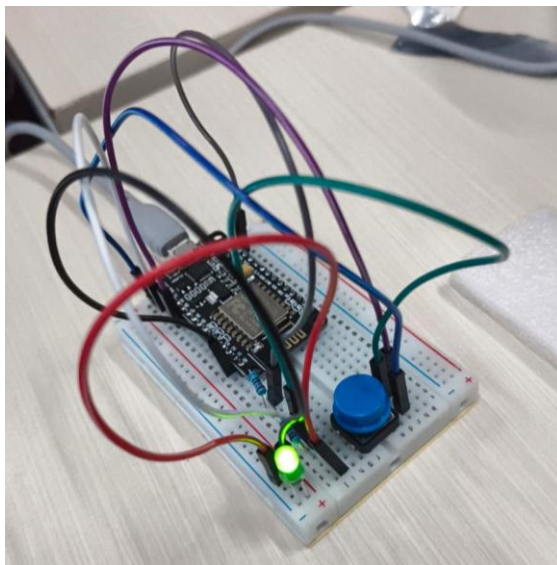
Ln 21, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

1.6 Latihan

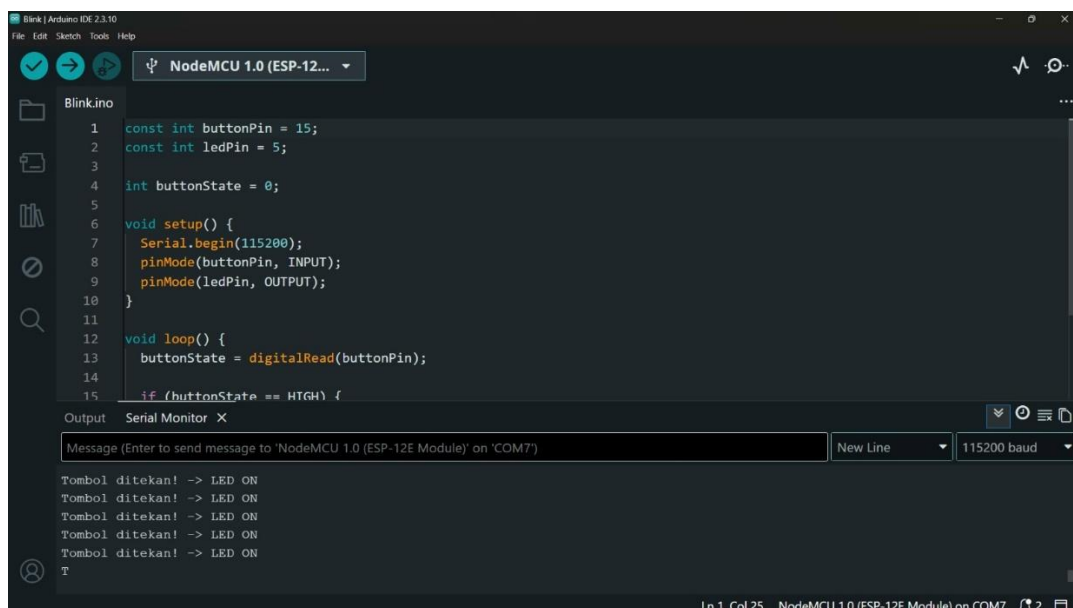
- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban

Nah pada percobaan latihan 1 setelah kode dan pin diubah dari D2 (GPIO 4) menjadi D8 (GPIO 15) dan hasil nya push button tidak berfungsi dan untuk led nya dia menyala terus.



Untuk serial monitor, outputnya dia LED nya ON terus karena pada perangkatnya memang menyala tanpa di tekan karena push button nya tidak berfungsi



```
1  const int buttonPin = 15;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

New Line 115200 baud

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON

Ln 1, Col 25 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

- Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris* , yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Jawaban

Nah disini Sudah disesuaikan pada bagian delay lampu hidup dan mati yang ada pada soal dan pada perangkat sudah berhasil yaitu waktu led idup itu nyalanya cepat dan waktu led mati itu delay nya lebih lama dari pada waktu idup

The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top toolbar includes icons for checking, uploading, and erasing code. The target board is set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The left sidebar shows the 'SKETCHBOOK' with a folder 'Arduino15' containing 'BasicOTA' and 'sketch_sep5a'. The main editor displays the 'Blink.ino' file with the following code:

```

4 Serial.begin(115200);
5 pinMode(ledPin, OUTPUT);
6 Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }

```

Below the code editor is the 'Serial Monitor' window, which is open. It shows the output of the program: 'LED Mati', 'LED Menyala', 'LED Mati', 'LED Menyala', 'LED Mati', 'LED Menyala', and 'LED Mati'. The baud rate is set to 115200.

- Latihan 3 (Analisis Listrik Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

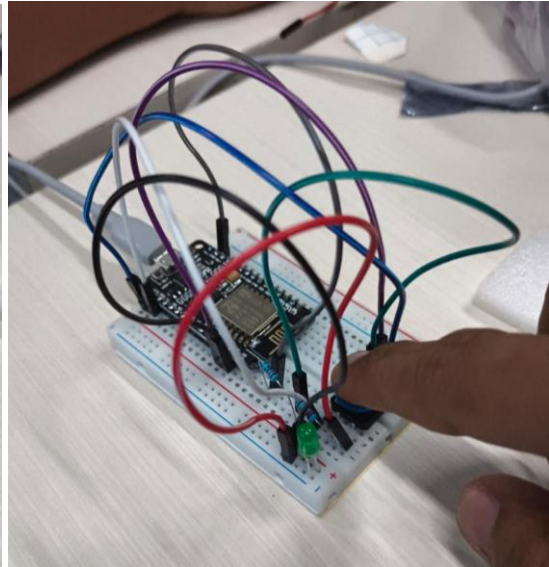
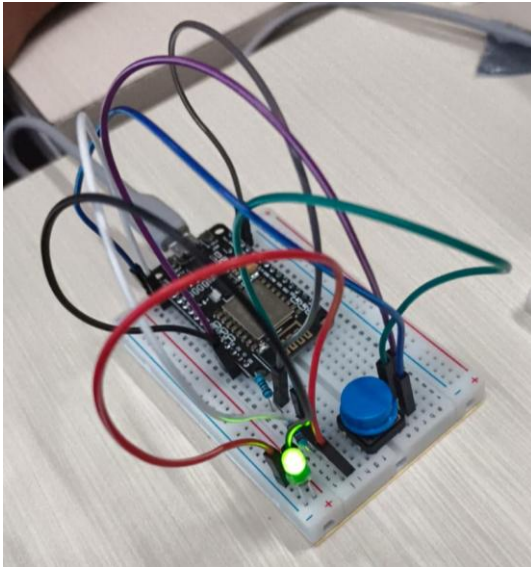
Jawaban

Program tidak akan mengalami error karena yang salah pada pemasangan rakngkaiannya bukan di kodenya, hanya saja LED nya tidak menyala karena pemasangan kaki LED yang terbalik sehingga arus tidak dapat mengalir dengan arah yang benar.

- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah kondisi blok if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala . Saat tombol DITEKAN, LED tepat mati ."

Jawaban

Untuk latihan 4 sudah berhasil yang dimana pada saat push button tidak ditekan led menyala dan ketika push button ditekan led mati karena pada kode program nya sudah di balik logikanya.



Pada serial monitor, output nya sudah sesuai yaitu ketika pushbutton di tekan output nya akan menghasilkan "LED OF"

```

Blink.ino
/
8
pinMode(buttonPin, INPUT);
9
pinMode(ledPin, OUTPUT);
10
}
11
12
void loop() {
13
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15
  if (buttonState == HIGH) {
16
    digitalWrite(ledPin, LOW);
17
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OF");
18
  } else {
19
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
20
  }
21
}

```

Output Serial Monitor

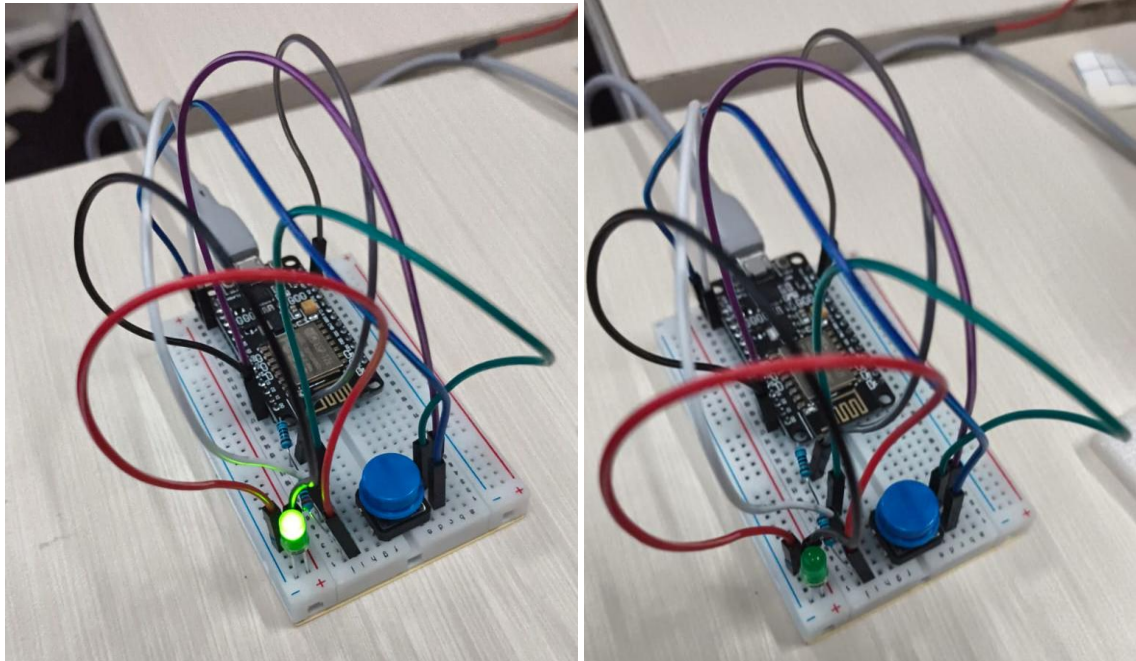
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Tombol ditekan! -> LED OF
Tombol ditekan! -> LED OF
Tombol ditekan! -> LED OF
Tombol ditekan! -> LED OF
Tombol ditekan! -> LED OF
Tombol ditekan! -> LED OF

Ln 14, Col 3 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

1.7 Tugas

Untuk tugas saya sudah berhasil merangkai perangkatnya dan juga sudah sesuai dengan yang diminta di soal yang dimana jika push button ditekan 1 kali led menyala dan jika push button ditekan 1 kali lagi led nya mati.



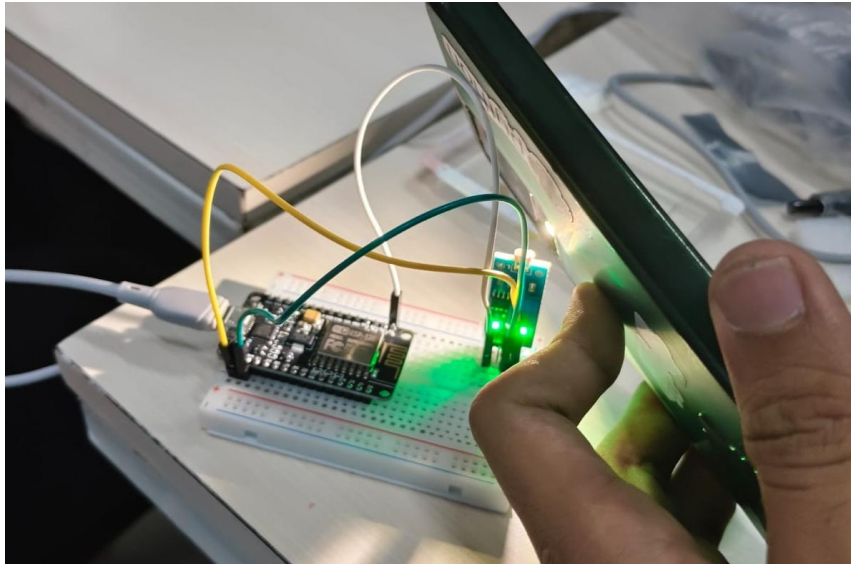
Pada serial monitor, sudah sesuai outputnya Ketika ditekan 1 kali outputnya “LED ON”, Ketika di klik 1 kali lagi outputnya “LED OFF”.

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top pane displays the 'Blinkino' sketch code for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E) module. The code toggles an LED state and prints 'LED ON' or 'LED OFF' to the serial monitor. The bottom pane shows the Serial Monitor with the output: LED ON, LED OFF, LED ON, LED OFF, LED ON, LED OFF. The status bar at the bottom indicates 'Ln 30, Col 13 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7'.

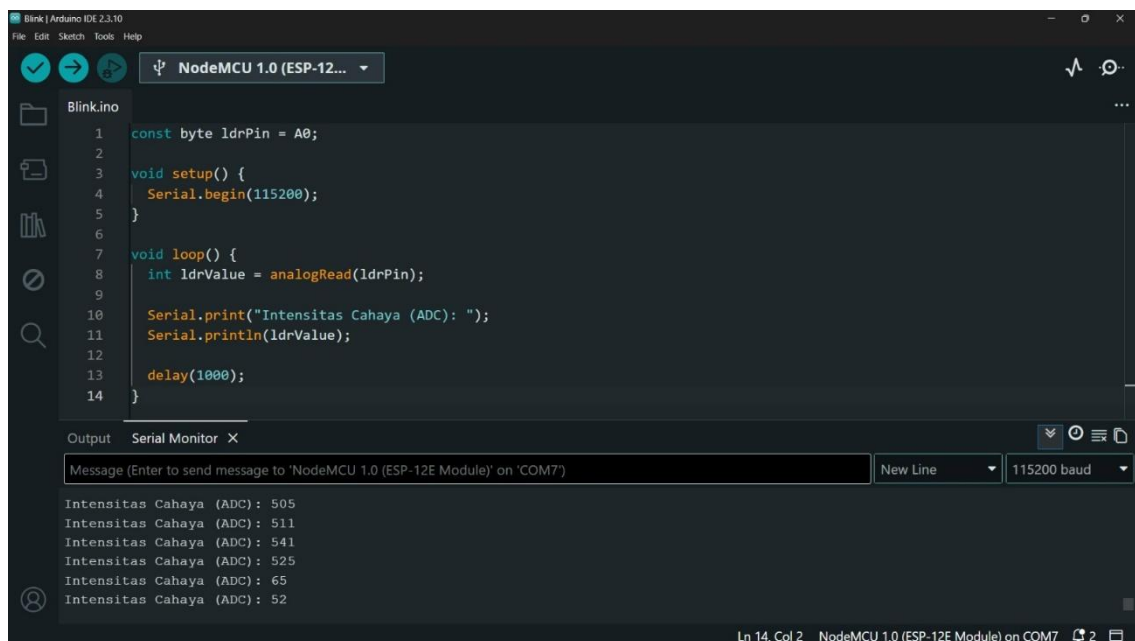
Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) melalui ADC

Disini saya sudah berhasil dalam mengerjakan praktikum 1 yang dimana sensor ldr berhasil untuk menangkap data cahaya yang dimana saya mencoba untuk menyenter sensor ldr dan sesuai yang dimana semakin kecil angkanya semakin terang, sedangkan semakin besar angkanya semakin gelap.



Pada serial monitor, outputnya sudah sesuai yaitu pada saat belum disenterin sensor nya data yang terbaca itu ada di angka sekitar 500 an yang berarti untuk ruangan terbaca gelap, sedangkan setelah saya senterin sensor nya data yang terbaca ada di angka 65 kebawah yang menandakan cahaya di ruangan itu terang



```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

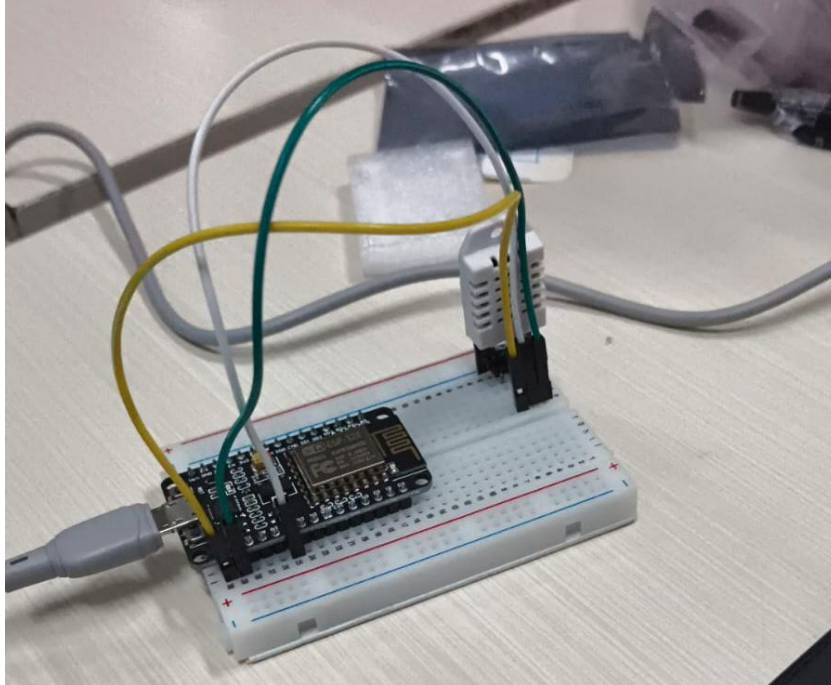
New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 505
Intensitas Cahaya (ADC): 511
Intensitas Cahaya (ADC): 541
Intensitas Cahaya (ADC): 525
Intensitas Cahaya (ADC): 65
Intensitas Cahaya (ADC): 52

Ln 14, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Saya sudah berhasil dalam mengerjakan praktikum 2 yang dimana saya berhasil dalam merangkai dan sensor sudah bisa membaca suhu dan kelembapan pada ruangan yang sedang saya tempati



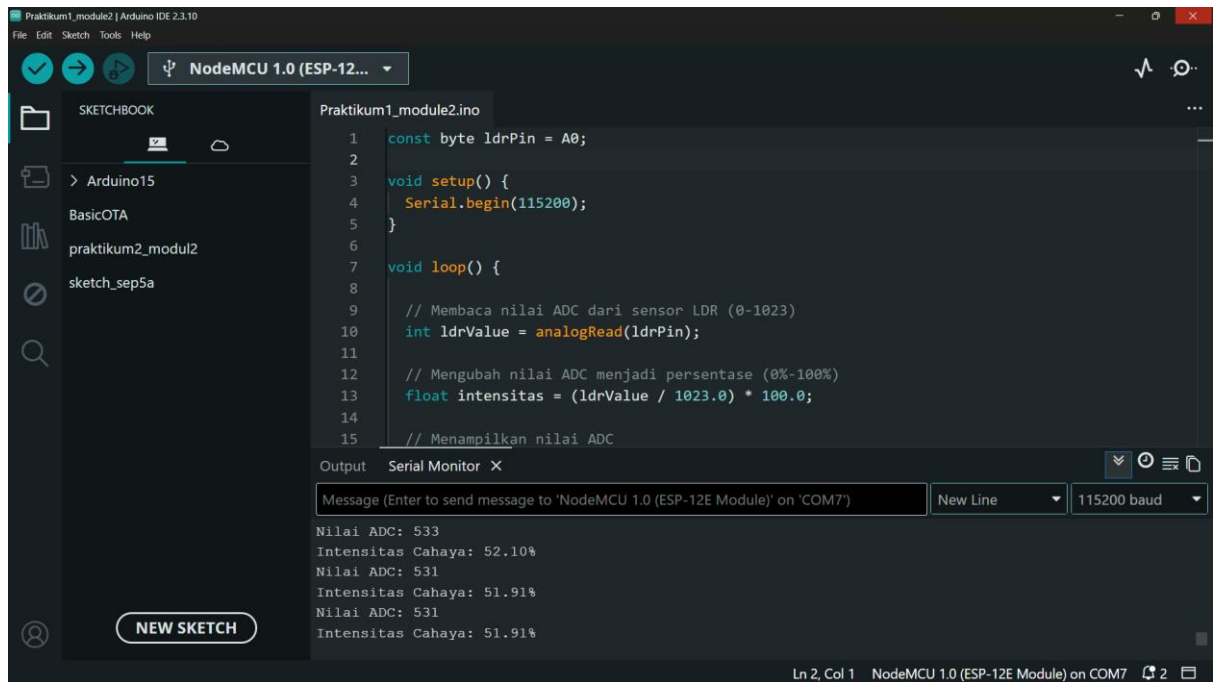
Pada serial monitor, outpunya sudah menampilkan data yang ditangkap oleh sensor yang dimana ada data suhu dan celcius.

```
const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}
```

Serial Monitor Output:

```
Memulai Sensor Lingkungan...
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 4.20 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 3.60 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 3.00 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 26.60 %
Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 8.10 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 26.60 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 21.20 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 12.40 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 10.70 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 7.90 %
```



2.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

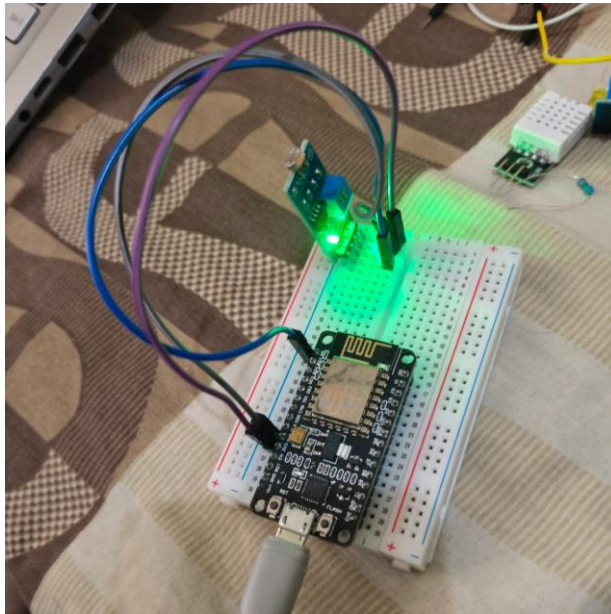
Jawaban

Karena NodeMCU menggunakan ADC dengan resolusi 10 bit, nah ADC 10 bit itu memiliki nilai 1024 dan dimulai dari 0 maka angka terakhir nya adalah 1023. Jadi semakin terang Cahaya yang didapat oleh LDR maka semakin besar angka ADC dan bisa mendekati 1023

- Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan pada kode tersebut!

Jawaban

Nah jadi saya menambahkan baris kode "persentase = (ldrValue/1023.0)*100;" yang dimana baris kode tersebut dapat mengubah nilai ADC 0-1023 menjadi persentase 0-100% dengan cara membagi Nilai ADC yang didapat dengan 1023 dan hasil nya dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil persentase nya.



```

Praktikum1_module2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

SKETCHBOOK
  > Arduino15
  BasicOTA
  praktikum2_modul2
  sketch_sep5a

Praktikum1_module2.ino
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8
9    // Membaca nilai ADC dari sensor LDR (0-1023)
10   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12   // Mengubah nilai ADC menjadi persentase (0%-100%)
13   float intensitas = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
14
15   // Menampilkan nilai ADC
16
17   Serial.print("Nilai ADC: ");
18   Serial.print(ldrValue);
19   Serial.print("\n");
20   Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
21   Serial.print(intensitas);
22   Serial.print("%\n");
23 }

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7') New Line 115200 baud

```

Nilai ADC: 533
Intensitas Cahaya: 52.10%
Nilai ADC: 531
Intensitas Cahaya: 51.91%
Nilai ADC: 531
Intensitas Cahaya: 51.91%

```

Ln 2, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

- Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Pada subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang dilindungi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara *Active-Low*. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda menjalankan `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban

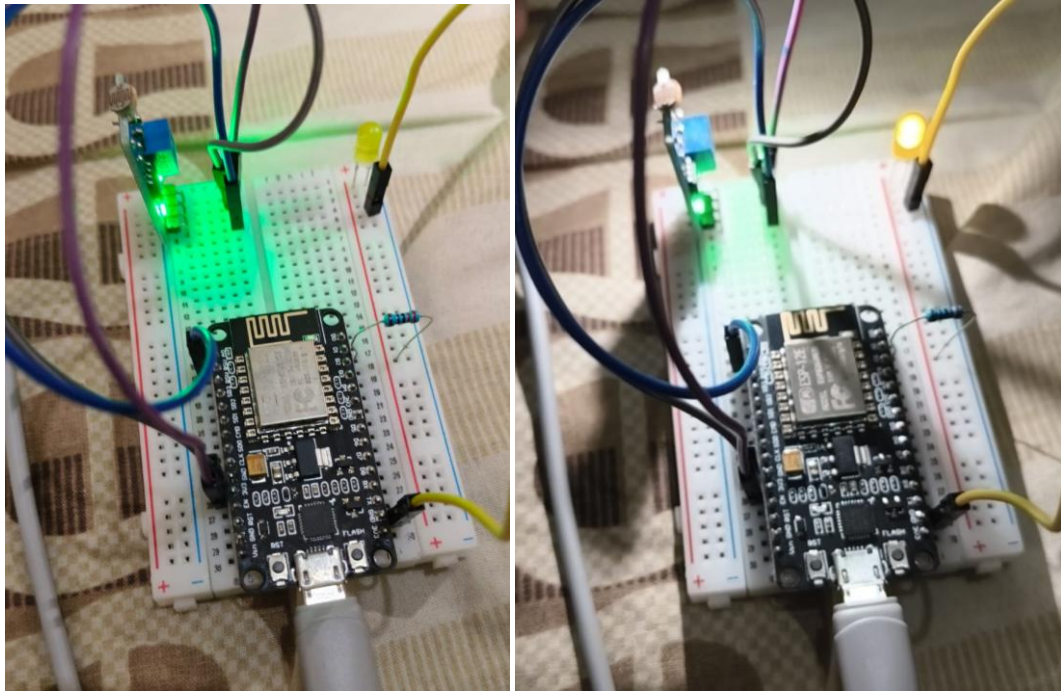
Jika relay bersifat *Active-Low* dan menjalankan kode di soal maka relay akan mati, sehingga aktuator yang terhubung seperti lampu juga akan mati

- Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kontrol LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok

kondisional ifyang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulata (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban

Disini saya sudah selesai mengerjakan latihan 4 dan sudah berhasil yang dimana saat disenterin led nya menyala tetapi saat saya tidak senterin sensor ldr nya led nya mati karena sudah sesuai dengan logika yang diberikan pada kode nya



Pada serial monitor, outputnya menampilkan sesuai dengan kondisi nya yaitu Ketika di senterin sensor ldr nya maka outputnya adalah “LED MENYALA”, sedangkan jika kondisi ruangan gelap outputnya adalah “LED MATI”

```
1 const byte ldrPin = A0;
2 const byte ledPin = 5;
3
4 void setup() {
5   Serial.begin(115200);
6
7   // Menentukan D1 sebagai output
8   pinMode(ledPin, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12
13   // Membaca nilai ADC dari sensor LDR (0-1023)
14   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
15
```

Output Serial Monitor X

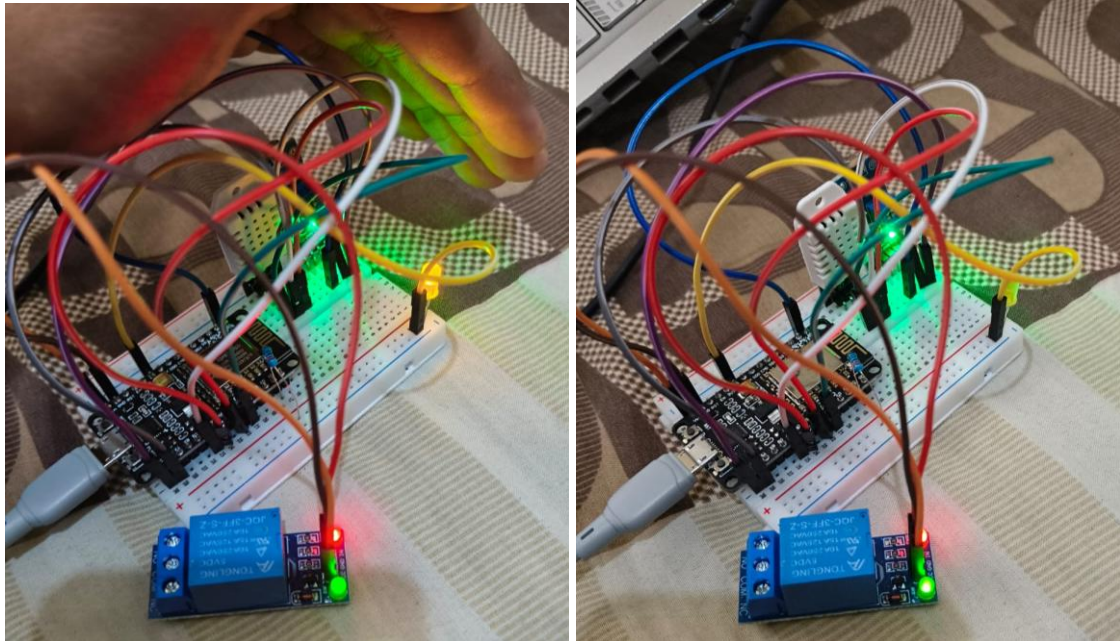
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7') New Line 115200 baud

Nilai ADC: 182
Kondisi: Gelap - LED MENYALA
Nilai ADC: 603
Kondisi: Tidak gelap - LED MATI
Nilai ADC: 598
Kondisi: Tidak gelap - LED MATI

Ln 1, Col 24 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Nah disini saya telah berhasil mengerjakan tugas di module 2 yang dimana sudah berhasil merangkai gabungan dari beberapa alat, yaitu ada DHT 22, LDR, relay, led, resistor, dan esp8266 yang dimana jika suhu panas atau ruangan nya gelap maka led akan menyala, dan juga sebaliknya jika suhu dan pencahayaan aman maka led akan mati.



Pada serial monitor, outputnya sudah sesuai yang contohnya jika sensor ldr saya tutup menggunakan tangan maka outputnya adalah status aktuatornya aktif dan muncul penyebabnya yaitu panas dan gelap sedangkan kalo tidak ditutup maka output yang ditampilkan adalah aman

```
Tugas_module2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Tugas_module2.ino
59 digitalWrite(ledPin, HIGH);
60
61 Serial.println("Status: AKTIF");
62 Serial.println("Penyebab: Panas atau gelap");
63
64 } else {
65
66 digitalWrite(relayPin, RELAY_OFF);
67 digitalWrite(ledPin, LOW);
68
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7') New Line 115200 baud
Penyebab: Panas atau gelap
-----
Suhu : 31.90 C
Cahaya: 158
Status: AKTIF
Penyebab: Panas atau gelap
-----
Suhu : 31.90 C
Cahaya: 456
Status: AMAN
-----
Ln 73, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2
```